

Ecuaciones Diferenciales II Examen VI

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Ecuaciones Diferenciales II Examen VI

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

José Manuel Sánchez Varbas

Granada, 2026

Asignatura Ecuaciones Diferenciales II.

Curso Académico 2023-24.

Grado Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Descripción Segunda Prueba.

Fecha 29 de Mayo de 2024.

Ejercicio 1. Para cada $n \geq 1$ la solución del problema de valores iniciales

$$\ddot{\theta} + 7 \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = \pi - \frac{1}{n}, \quad \dot{\theta}(0) = \frac{1}{n}$$

se denota por $\theta_n(t)$. Calcula, si existe,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \dot{\theta}_n(3\pi).$$

Ejercicio 2. Se considera la ecuación diferencial

$$x' = |x|x.$$

¿Hay unicidad del problema de Cauchy para toda condición inicial $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$?
En caso afirmativo, encuentra la solución general.

Ejercicio 3. La solución del problema

$$\begin{cases} x' = x + y \sin x, \\ y' = -7y + x \sin y, \\ x(0) = \varepsilon, \\ y(0) = 3\varepsilon, \end{cases}$$

se denota por $(x(t; \varepsilon), y(t; \varepsilon))$. Calcula, si existe, el siguiente límite:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} [y(t; \varepsilon) - y(t; 0)].$$

Ejercicio 4. Se supone que $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua para la que la ecuación

$$f(x) = 0$$

tiene una única solución $x_* \in [0, 1]$. Nos dan dos sucesiones de números en el intervalo $[0, 1]$, $\{x_n\}$ y $\{y_n\}$, que cumplen $f(x_n) = y_n$. Demuestra que si $y_n \rightarrow 0$, entonces $x_n \rightarrow x_*$.

Ejercicio 5. Dada una función $U \in C^1(\mathbb{R}^2)$ se considera el sistema

$$\ddot{x} = \frac{\partial U}{\partial x}(x, y), \quad \ddot{y} = \frac{\partial U}{\partial y}(x, y).$$

1. Dada una solución $(x(t), y(t))$ definida en un intervalo I , demuestra que existen números $a, b, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tales que la función

$$a\dot{x}(t)^2 + b\dot{y}(t)^2 + cU(x(t), y(t))$$

es constante en I .

2. Se supone que $U(x, y) \leq -3$ para cada $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Prueba que todas las soluciones maximales están definidas en $] -\infty, +\infty[$.

Solución.

Ejercicio 1. Para cada $n \geq 1$ la solución del problema de valores iniciales

$$\ddot{\theta} + 7 \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = \pi - \frac{1}{n}, \quad \dot{\theta}(0) = \frac{1}{n}$$

se denota por $\theta_n(t)$. Calcula, si existe,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \dot{\theta}_n(3\pi).$$

Consideramos $x = (x_1, x_2) = (\theta, \dot{\theta})$ y $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$ abierto y conexo. Entonces el problema se reescribe como sistema de primer orden $\dot{x} = X(t, x)$ donde

$$\begin{aligned} X : \quad D &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (t, x_1, x_2) &\longmapsto X(t, x_1, x_2) = (x_2, -7 \sin x_1) \end{aligned}$$

Para cada $n \geq 1$ tenemos $x_n(t) = (\theta_n(t), \dot{\theta}_n(t))$, y sus condiciones iniciales son

$$x_n(0) = \left(\pi - \frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right).$$

Como

$$\left(\pi - \frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right) \longrightarrow (\pi, 0),$$

consideramos el PVI límite

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(0) = (\pi, 0).$$

La función constante $x(t) = (\pi, 0)$ es solución de este PVI, y $X \in C^1(D)$, luego hay unicidad para cada condición inicial $(t_0, x_0) \in D$. Además, se verifican las hipótesis del Teorema de Dependencia Continua respecto de Condiciones Iniciales, tomando $t_{0n} = 0 \rightarrow 0 = t_0$ y $x_{0n} = \left(\pi - \frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right) \rightarrow (\pi, 0) = x_0$. Como la solución del PVI límite

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(0) = x_0 = (\pi, 0),$$

viene dada por $x(t) = x_0$ para todo $t \in \mathbb{R}$, en particular está definida en $[0, 3\pi]$ (para calcular el límite buscamos un intervalo compacto I tal que $3\pi \in I$) y por el Teorema de Dependencia Continua respecto de Condiciones Iniciales, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, si $n \geq N$, la solución x_n del PVI

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(0) = \left(\pi - \frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right),$$

está definida en $[0, 3\pi]$ y, además,

$$x_n \xrightarrow{c.u.} x \quad \text{en } [0, 3\pi].$$

En particular, se tiene la convergencia puntual, por lo que evaluando en $t = 3\pi$, obtenemos

$$x_n(3\pi) \longrightarrow (\pi, 0).$$

y tomando las segundas componentes,

$$\dot{\theta}_n(3\pi) \longrightarrow 0.$$

Por tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \dot{\theta}_n(3\pi) = 0.$$

Ejercicio 2. Se considera la ecuación diferencial

$$x' = |x|x.$$

¿Hay unicidad del problema de Cauchy para toda condición inicial $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$?
En caso afirmativo, encuentra la solución general.

Consideramos $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, y el campo

$$\begin{aligned} X : D &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (t, x) &\longmapsto X(t, x) = |x|x \end{aligned}$$

Dado que

$$\frac{\partial X}{\partial x}(t, x) = \begin{cases} 2x & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -2x & x < 0 \end{cases}$$

Vemos que $X \in C^1(D)$, luego hay unicidad del PVI siguiente:

$$x' = |x|x \quad x(t_0) = x_0$$

para cada condición inicial $(t_0, x_0) \in D$.

Obtenemos ahora la solución general por variables separadas. De entrada sabemos que:

$$x(t; t_0, 0) = 0, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Por unicidad de soluciones sabemos que el resto de soluciones están bien en el semiplano superior o inferior, es decir, que

$$x(t; t_0, x_0) \neq 0 \quad \forall t \in]\alpha(t_0, x_0), \omega(t_0, x_0)[$$

si $x_0 \neq 0$, lo que nos permite hacer separación de variables de forma rigurosa. Si $x_0 > 0$, entonces necesariamente $x(t; t_0, x_0) > 0$ en todo su intervalo maximal, luego $|x(t; t_0, x_0)| = x(t; t_0, x_0)$ y tenemos que resolver

$$x' = x^2.$$

Por tanto,

$$\frac{dx}{dt} = x^2 \implies \frac{dx}{x^2} = dt \implies -\frac{1}{x} = t + c.$$

Imponiendo la condición inicial $x(t_0) = x_0$, se obtiene

$$-\frac{1}{x_0} = t_0 + c \implies c = -\frac{1}{x_0} - t_0.$$

De donde:

$$x(t; t_0, x_0) = \frac{-1}{t + c} = \frac{-1}{t - \frac{1}{x_0} - t_0} = \frac{x_0}{1 - x_0(t - t_0)}.$$

Es una hipérbola con asíntota en

$$t_* = t_0 + \frac{1}{x_0}.$$

Como $x_0 > 0$, se tiene $t_* > t_0$, luego el intervalo maximal que contiene a t_0 es

$$\left] -\infty, t_0 + \frac{1}{x_0} \right[.$$

Si $x_0 < 0$, entonces necesariamente $x(t; t_0, x_0) < 0$ en todo su intervalo maximal, luego $|x(t; t_0, x_0)| = -x(t; t_0, x_0)$ y tenemos que resolver

$$x' = -x^2.$$

Por tanto,

$$\frac{dx}{dt} = -x^2 \implies -\frac{dx}{x^2} = dt \implies \frac{1}{x} = t + c.$$

Imponiendo la condición inicial $x(t_0) = x_0$, se obtiene

$$\frac{1}{x_0} = t_0 + c \implies c = \frac{1}{x_0} - t_0.$$

De donde:

$$x(t; t_0, x_0) = \frac{1}{t + c} = \frac{1}{t + \frac{1}{x_0} - t_0} = \frac{x_0}{1 + x_0(t - t_0)}.$$

Es una hipérbola con asíntota en

$$t_* = t_0 - \frac{1}{x_0}.$$

Como $x_0 < 0$, se tiene $t_* > t_0$, luego el intervalo maximal que contiene a t_0 es

$$\left] -\infty, t_0 - \frac{1}{x_0} \right[.$$

Así, podemos escribir de forma unificada:

$$x(t; t_0, x_0) = \begin{cases} 0, & x_0 = 0, \\ \frac{x_0}{1 - |x_0|(t - t_0)}, & x_0 \neq 0. \end{cases}$$

El dominio de la solución general sabemos que es

$$\mathcal{D} = \{(t; t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} : \alpha(t_0, x_0) < t < \omega(t_0, x_0)\}.$$

En nuestro caso,

$$\alpha(t_0, x_0) = -\infty \quad \forall (t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2,$$

y

$$\omega(t_0, x_0) = \begin{cases} +\infty, & x_0 = 0, \\ t_0 + \frac{1}{|x_0|}, & x_0 \neq 0. \end{cases}$$

Por tanto,

$$\mathcal{D} = \{(t; t_0, 0) : t, t_0 \in \mathbb{R}\} \cup \left\{ (t; t_0, x_0) \in \mathbb{R}^3 : x_0 \neq 0, t < t_0 + \frac{1}{|x_0|} \right\}.$$

Finalmente, la solución general es la aplicación

$$x : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$$

dada por

$$x(t; t_0, x_0) = \begin{cases} 0, & x_0 = 0, \\ \frac{x_0}{1 - |x_0|(t - t_0)}, & x_0 \neq 0. \end{cases}$$

Además, como el campo X es continuo y tenemos unicidad del PVI respecto a condiciones iniciales, sabemos por un teorema visto en teoría que $\mathcal{D}$ es abierto en $\mathbb{R}^3$ y que la solución general $x : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua.

Ejercicio 3. La solución del problema

$$\begin{cases} x' = x + y \operatorname{sen} x, \\ y' = -7y + x \operatorname{sen} y, \\ x(0) = \varepsilon, \\ y(0) = 3\varepsilon, \end{cases}$$

se denota por $(x(t; \varepsilon), y(t; \varepsilon))$. Calcula, si existe, el siguiente límite:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} [y(t; \varepsilon) - y(t; 0)].$$

Consideramos, para $\varepsilon \neq 0$, el cambio

$$z_1(t, \varepsilon) = \frac{x(t; \varepsilon)}{\varepsilon}, \quad z_2(t, \varepsilon) = \frac{y(t; \varepsilon)}{\varepsilon}.$$

Entonces

$$x(t; \varepsilon) = \varepsilon z_1(t, \varepsilon), \quad y(t; \varepsilon) = \varepsilon z_2(t, \varepsilon),$$

y, sustituyendo en el sistema original,

$$\begin{cases} \varepsilon z_1' = \varepsilon z_1 + \varepsilon z_2 \operatorname{sen}(\varepsilon z_1), \\ \varepsilon z_2' = -7\varepsilon z_2 + \varepsilon z_1 \operatorname{sen}(\varepsilon z_2), \\ z_1(0, \varepsilon) = 1, \\ z_2(0, \varepsilon) = 3. \end{cases}$$

Dividiendo por $\varepsilon \neq 0$, obtenemos

$$\begin{cases} z_1' = z_1 + z_2 \operatorname{sen}(\varepsilon z_1), \\ z_2' = -7z_2 + z_1 \operatorname{sen}(\varepsilon z_2), \\ z_1(0, \varepsilon) = 1, \\ z_2(0, \varepsilon) = 3. \end{cases}$$

Es decir, estamos considerando el PVI

$$z' = Z(t, z, \varepsilon), \quad z(0, \varepsilon) = (1, 3),$$

donde $z = (z_1, z_2)$ y

$$Z(t, z, \varepsilon) = (z_1 + z_2 \operatorname{sen}(\varepsilon z_1), -7z_2 + z_1 \operatorname{sen}(\varepsilon z_2)).$$

Como $Z \in C^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}, \mathbb{R}^2)$, podemos aplicar el Teorema de Dependencia Continua respecto de Parámetro. Además,

$$|z_1 + z_2 \operatorname{sen}(\varepsilon z_1)| \leq |z_1| + |z_2|, \quad |-7z_2 + z_1 \operatorname{sen}(\varepsilon z_2)| \leq 7|z_2| + |z_1|,$$

por lo que el campo tiene crecimiento lineal, y las soluciones están definidas en todo $\mathbb{R}$. Para $\varepsilon = 0$, obtenemos el PVI límite

$$\begin{cases} z_1' = z_1, \\ z_2' = -7z_2, \\ z_1(0, 0) = 1, \\ z_2(0, 0) = 3. \end{cases}$$

Por tanto,

$$z_1(t, 0) = e^t, \quad z_2(t, 0) = 3e^{-7t}.$$

Así, si tomamos $[a, b]$ con $0 \in [a, b]$, por el Teorema de Dependencia Continua respecto del Parámetro se tiene

$$\{z(t, \varepsilon)\} \longrightarrow z(t, 0)$$

uniformemente en $[a, b]$ cuando $\varepsilon \rightarrow 0$. En particular,

$$z_2(t, \varepsilon) \longrightarrow z_2(t, 0) = 3e^{-7t}$$

uniformemente en $[a, b]$. Por otra parte, para $\varepsilon = 0$ la solución original verifica

$$(x(t; 0), y(t; 0)) = (0, 0),$$

ya que $(0, 0)$ es un punto de equilibrio del sistema. Por tanto, para $\varepsilon \neq 0$,

$$\frac{1}{\varepsilon} [y(t; \varepsilon) - y(t; 0)] = \frac{y(t; \varepsilon)}{\varepsilon} = z_2(t, \varepsilon).$$

Luego

$$\boxed{\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} [y(t; \varepsilon) - y(t; 0)] = 3e^{-7t}}$$

uniformemente en todo compacto $[a, b] \subset \mathbb{R}$ con $0 \in [a, b]$.

Ejercicio 4. Se supone que $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua para la que la ecuación

$$f(x) = 0$$

tiene una única solución $x_* \in [0, 1]$. Nos dan dos sucesiones de números en el intervalo $[0, 1]$, $\{x_n\}$ y $\{y_n\}$, que cumplen $f(x_n) = y_n$. Demuestra que si $y_n \rightarrow 0$, entonces $x_n \rightarrow x_*$.

Usaremos el Lema general con espacios métricos visto en teoría. Consideramos $X = [0, 1]$, con la distancia usual, y la sucesión $\{x_n\} \subset X$. En primer lugar, tomando $K = [0, 1]$, se tiene que K es compacto y $x_n \in K$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

Veamos ahora que toda sucesión parcial convergente de $\{x_n\}$ converge a x_* . Sea $\{x_{\sigma(n)}\}$ una parcial convergente, tal que $\{x_{\sigma(n)}\} \rightarrow L \in K$. Por la continuidad de f , se deduce que

$$f(L) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_{\sigma(n)}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{\sigma(n)}).$$

Pero, por hipótesis, $f(x_n) = y_n$ y $\{y_n\} \rightarrow 0$, luego también

$$\{f(x_{\sigma(n)})\} = \{y_{\sigma(n)}\} \rightarrow 0.$$

Por unicidad del límite,

$$f(L) \leftarrow \{f(x_{\sigma(n)})\} \rightarrow 0 \implies f(L) = 0$$

Como la ecuación $f(x) = 0$ tiene una única solución en $[0, 1]$, que es x_* , necesariamente

$$L = x_*.$$

Así, toda parcial convergente de $\{x_n\}$ converge a x_* . Por dicho lema concluimos que

$$\{x_n\} \rightarrow x_*.$$

Ejercicio 5. Dada una función $U \in C^1(\mathbb{R}^2)$ se considera el sistema

$$\ddot{x} = \frac{\partial U}{\partial x}(x, y), \quad \ddot{y} = \frac{\partial U}{\partial y}(x, y).$$

1. Dada una solución $(x(t), y(t))$ definida en un intervalo I , demuestra que existen números $a, b, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tales que la función

$$a\dot{x}(t)^2 + b\dot{y}(t)^2 + cU(x(t), y(t))$$

es constante en I .

2. Se supone que $U(x, y) \leq -3$ para cada $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Prueba que todas las soluciones maximales están definidas en $] -\infty, +\infty[$.

Pasamos el sistema de segundo orden a un sistema de primer orden. Tomamos

$$z = (z_1, z_2, z_3, z_4) = (x, y, \dot{x}, \dot{y}).$$

Entonces el sistema equivale a

$$\dot{z} = Z(t, z),$$

donde

$$Z(t, z) = \left(z_3, z_4, \frac{\partial U}{\partial x}(z_1, z_2), \frac{\partial U}{\partial y}(z_1, z_2) \right).$$

Como $U \in C^1(\mathbb{R}^2)$, tenemos que Z es continuo en $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^4$. En primer lugar, sea $(x(t), y(t))$ una solución definida en un intervalo I . Consideramos

$$E(t) = \frac{1}{2}\dot{x}(t)^2 + \frac{1}{2}\dot{y}(t)^2 - U(x(t), y(t)).$$

Derivando y usando que $(x(t), y(t))$ es solución del sistema original,

$$\begin{aligned} E'(t) &= \dot{x}(t)\ddot{x}(t) + \dot{y}(t)\ddot{y}(t) - \frac{\partial U}{\partial x}(x(t), y(t))\dot{x}(t) - \frac{\partial U}{\partial y}(x(t), y(t))\dot{y}(t) \\ &= \dot{x}(t) \left(\ddot{x}(t) - \frac{\partial U}{\partial x}(x(t), y(t)) \right) + \dot{y}(t) \left(\ddot{y}(t) - \frac{\partial U}{\partial y}(x(t), y(t)) \right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Luego E es constante en I . Por tanto, basta tomar $a = b = \frac{1}{2}$ y $c = -1$ para obtener lo pedido en el primer apartado.

Para el segundo, supongamos que

$$U(x, y) \leq -3 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Sea $z(t) = (x(t), y(t), \dot{x}(t), \dot{y}(t))$ una solución maximal definida en $] \alpha, \omega[$. Por la primera parte, existe $E_0 \in \mathbb{R}$ tal que

$$\frac{1}{2}\dot{x}(t)^2 + \frac{1}{2}\dot{y}(t)^2 - U(x(t), y(t)) = E_0 \quad \forall t \in] \alpha, \omega[.$$

Por tanto,

$$\frac{1}{2}\dot{x}(t)^2 + \frac{1}{2}\dot{y}(t)^2 = E_0 + U(x(t), y(t)).$$

Como $U(x, y) \leq -3$, deducimos que

$$0 \leq \frac{1}{2}\dot{x}(t)^2 + \frac{1}{2}\dot{y}(t)^2 \leq E_0 - 3.$$

En particular, existe $C > 0$ tal que

$$|\dot{x}(t)| \leq C, \quad |\dot{y}(t)| \leq C \quad \forall t \in]\alpha, \omega[.$$

Veamos que $\omega = +\infty$. Supongamos, por reducción al absurdo, que $\omega < +\infty$. Fijado $t_0 \in]\alpha, \omega[$, para todo $t \in [t_0, \omega[$ se tiene (por la Regla de Barrow)

$$|x(t)| \leq |x(t_0)| + \int_{t_0}^t |\dot{x}(s)| ds \leq |x(t_0)| + C(\omega - t_0),$$

y análogamente

$$|y(t)| \leq |y(t_0)| + \int_{t_0}^t |\dot{y}(s)| ds \leq |y(t_0)| + C(\omega - t_0).$$

Así, $x(t)$, $y(t)$, $\dot{x}(t)$ y $\dot{y}(t)$ están acotadas en $[t_0, \omega[$. Luego

$$\lim_{t \rightarrow \omega^-} \|z(t)\| < +\infty$$

Pero, por el Teorema de Prolongación de Soluciones Maximales, si una solución maximal $z :]\alpha, \omega[\rightarrow \mathbb{R}^4$ tiene extremo superior finito $\omega < +\infty$, entonces necesariamente $\exists \{t_n\} \rightarrow \omega$ y $\exists \xi \in \mathbb{R}^4 : z(t_n) \rightarrow \xi$ y $(\omega, \xi) \in \partial D$, o bien $\|z(t)\| \rightarrow +\infty$ cuando $t \rightarrow \omega^-$. En este caso, como $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^4$, $\partial D = \emptyset$, y además acabamos de probar que $\|z(t)\|$ está acotada. Contradicción. Por tanto, $\omega = +\infty$. Razonando de forma análoga hacia la izquierda se obtiene $\alpha = -\infty$. Concluimos que toda solución maximal está definida en

$$]\alpha, \omega[= \mathbb{R} =]-\infty, +\infty[.$$